

A quién llamar, cuándo y cuántas veces

Qué enseñan 41.188 clientes de campañas anteriores para planear la próxima

Propone: equipo de análisis de datos. Para: área comercial del Banco de Ejemplo. 28/09/2026. Cada cifra lleva en gris su fuente.

ACEPTARON 11,3 % 4.640 de 41.188 clientes llamados BM	LLAMADAS POR DEPÓSITO 22,8 105.754 llamadas en total BM	SI YA ACEPTÓ ANTES 65,1 % vuelve a aceptar BM	HASTA EL 3.º INTENTO 88 % de los depósitos, con el 73 % de las llamadas BM
---	--	--	--

La recomendación

A quién, primero. Llamar en cuatro grupos, A a D: primero a quienes aceptaron en una campaña anterior y después a quienes ya fueron contactados o tienen 24 años o menos, o 60 o más. En las campañas de 2009 y 2010, el 20 % de arriba de esa lista trajo el 38 % de los depósitos BM.

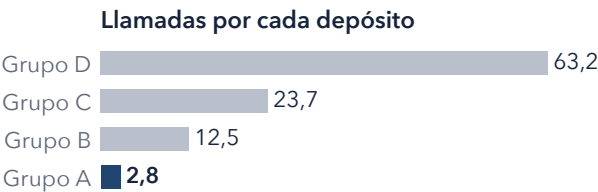
Qué se gana. Un depósito del grupo A costó 2,8 llamadas; uno del grupo D, 63,2 BM. Llamar antes a quien más acepta baja el costo de cada depósito.

Cuántas veces. Tres intentos por cliente en los grupos B, C y D. Del cuarto en adelante se hizo una de cada cuatro llamadas y llegó uno de cada ocho depósitos BM. En el grupo A conviene insistir: ahí, del cuarto intento en adelante, rindió 22,2 depósitos cada 100 llamadas.

Cuándo. El contexto pesó más que la fecha: la aceptación pasó de 4,8 % en 2008 a 52,1 % en 2010 BM. Lo que sí se elige es el día: el lunes fue el peor en los tres años.

De su lado. Guardar el resultado de cada campaña por cliente, preferir el celular y separar un grupo de control para medir la mejora **PROPUESTA**.

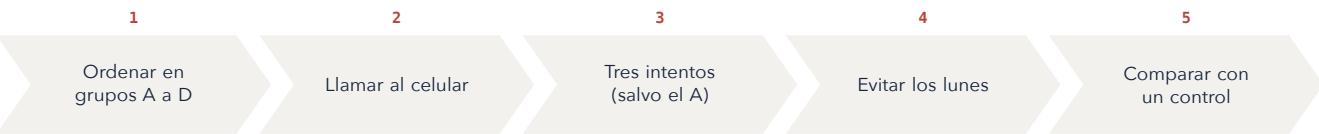
Antes de lanzar. Estas cifras muestran qué pasó, no por qué. Por eso la propuesta empieza con una prueba: la mitad de la lista con estas reglas y la otra mitad como siempre → qué se necesita de su lado.



Llamadas hechas por cada depósito conseguido, en todo el período: el grupo A (azul) necesitó 23 veces menos que el D BM.

EN ESTE DOCUMENTO

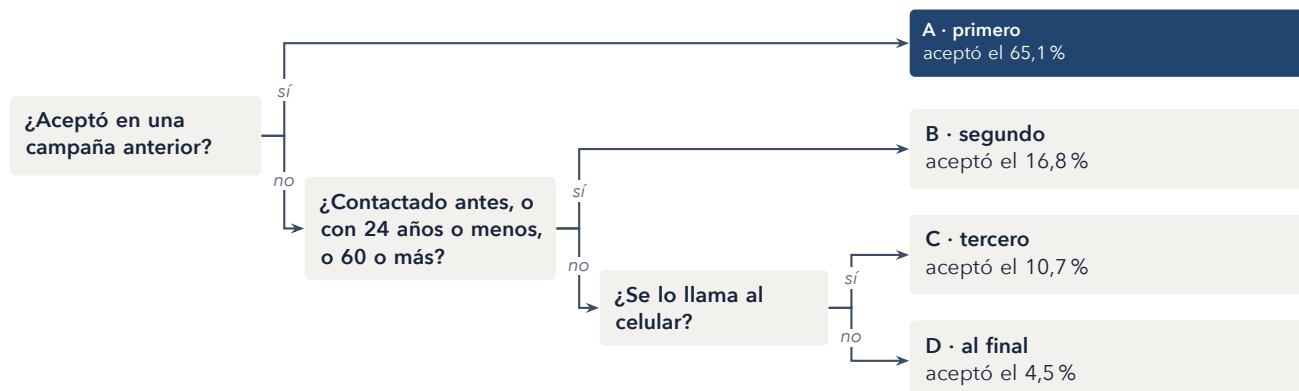
01 A quién llamar primero: a quien ya dijo que sí	2	04 Qué se necesita de su lado	6
02 Cuándo llamar: el contexto manda y el lunes rinde menos	4	05 De dónde salen las cifras y qué no dicen	7
03 Cuántas veces: tres intentos, salvo en el grupo A . .	5	Referencias	7



La propuesta en cinco pasos. Los cuatro primeros cambian cómo se llama; el quinto mide si sirvió.

01 A quién llamar primero: a quien ya dijo que sí

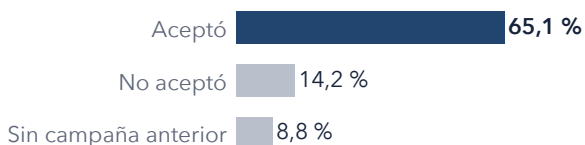
El mejor aviso de un sí es un sí anterior: 65,1 % de quienes aceptaron en una campaña previa volvió a aceptar, contra 8,8 % de quienes nunca habían sido contactados BM. Con tres preguntas que el banco ya puede responder antes de llamar, la lista queda en cuatro grupos.



Tres preguntas ordenan la lista. En azul, el grupo A: son el 3,3 % de la lista y trajeron el 19,3 % de los depósitos. Porcentajes: parte que aceptó en todo el período BM.

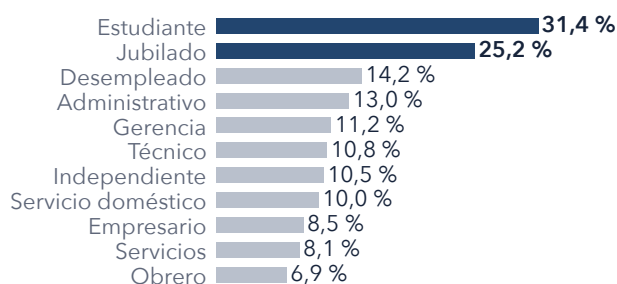
Cada pregunta usa un dato que cambió la aceptación en todas las campañas: el resultado anterior, la edad y el tipo de teléfono. Los grupos C y D son el 82,6 % de la lista BM: no se descartan, se llaman cuando A y B ya se agotaron.

Según la campaña anterior



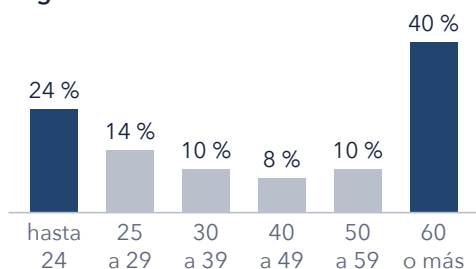
Aceptación según la campaña anterior: un sí previo la multiplica por siete. Son 1.373 clientes que aceptaron, 4.252 que no y 35.563 sin campaña anterior BM.

Según la ocupación



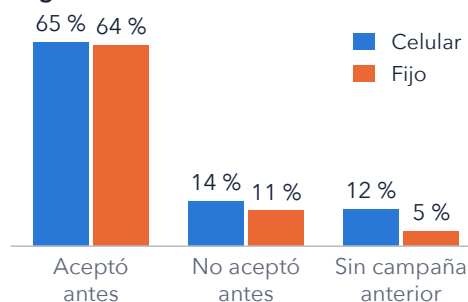
Estudiantes y jubilados son los que más aceptan. La lista usa la edad, que los cubre en buena parte: 43 % de los estudiantes tiene hasta 24 años y 46 % de los jubilados, 60 o más BM.

Según la edad



Las dos puntas de edad aceptan más: 24 % hasta los 24 años y 40 % desde los 60, contra 10 % entre los 25 y los 59 BM.

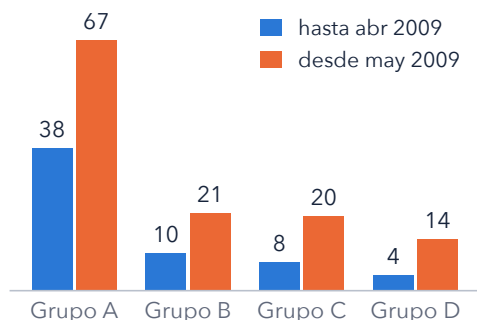
Según el teléfono



Para quien nunca fue contactado, el celular rinde más del doble que el fijo (11,7 % contra 4,7 %); para quien ya aceptó, el teléfono casi no cambia nada BM.

La lista ordenada, puesta a prueba

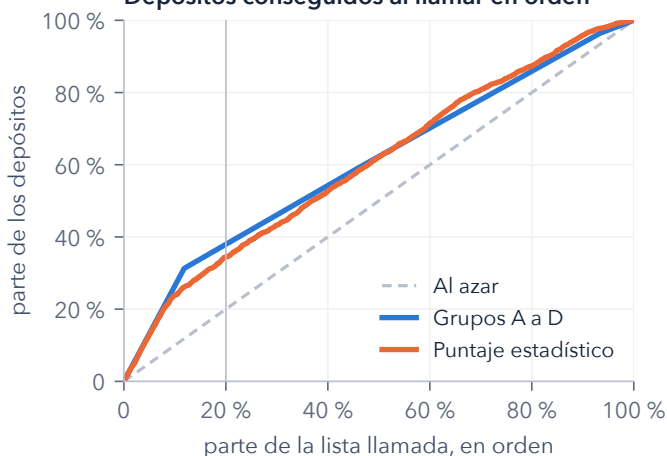
Las reglas se armaron mirando las campañas hasta abril de 2009, donde el orden ya se cumplía (38,2 %, 10,1 %, 7,5 % y 4,0 % de aceptación de A a D), y se probaron con las de mayo de 2009 a noviembre de 2010 BM. En el segundo período la aceptación subió en los cuatro grupos, pero el orden se mantuvo. Llamar primero al 20 % de arriba de la lista trajo el 38,0 % de los depósitos; al azar habría traído el 20 %.

Aceptan, en %, por grupo

Aceptación de cada grupo, en %, con las campañas en las que se armaron las reglas (azul) y en las que se probaron (naranja) BM.

Los grupos B y C. En el segundo período quedaron parejos: 20,7 % y 20,0 % BM. Si la prueba de la → sección 4 lo repite, B y C pueden llamarse juntos.

El grupo A crece solo. Cada campaña suma clientes que aceptaron: hasta abril de 2009 eran 102 y después, 1.271 BM.

Depósitos conseguidos al llamar en orden

La lista A a D rinde casi el doble que el azar en el primer 20 % (línea vertical). Dentro de cada grupo el orden es al azar; por eso la curva azul avanza en tramos rectos BM.

Un puntaje no suma, por ahora. También se probó un puntaje estadístico con todos los datos conocidos antes de llamar, entrenado con las mismas campañas. En el 20 % de arriba trajo el 34,4 % de los depósitos, menos que las tres preguntas BM.

Con la mitad de la lista, los dos quedan parejos: 62,3 % la lista y 62,1 % el puntaje BM. Tres preguntas se explican y se revisan sin herramientas nuevas; un puntaje necesita mantenimiento.

Lo que no hace falta mirar, y un dato que falta

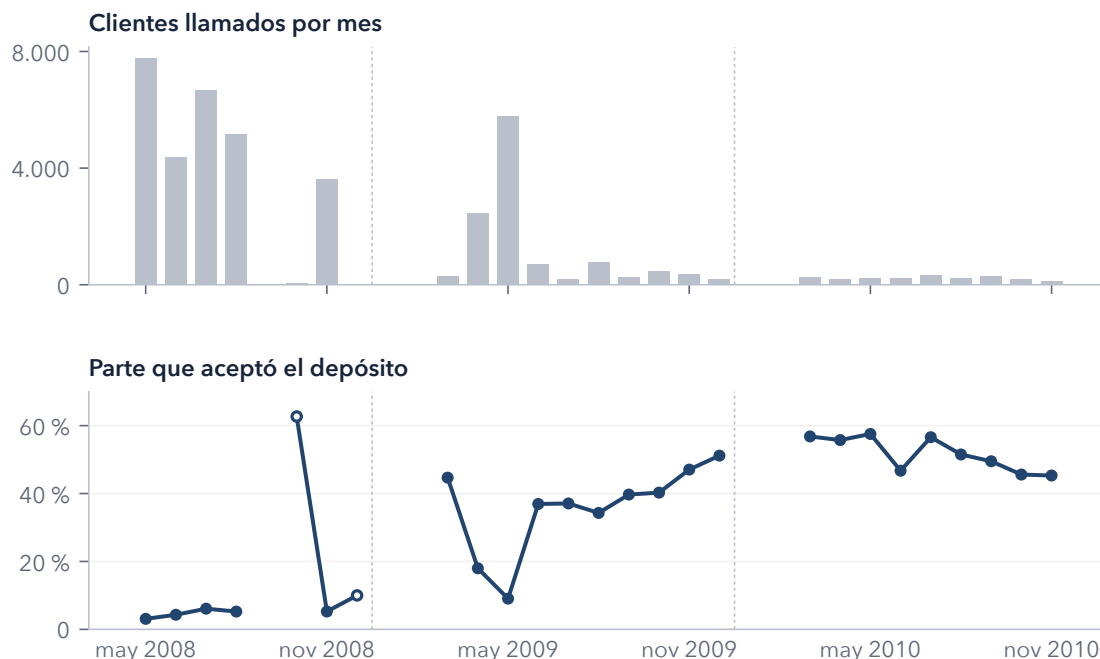
Tener hipoteca o préstamo personal no cambió la aceptación. Sí lo hizo no tener el dato de mora: esos clientes aceptaron menos de la mitad que los que no estaban en mora BM.



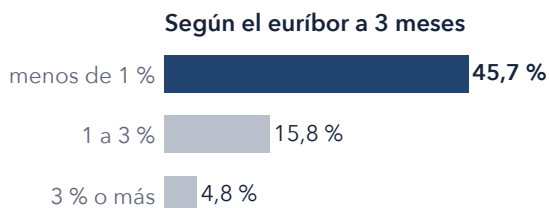
Hipoteca y préstamo mueven la aceptación menos de un punto. Sin dato de mora (azul) aceptó el 5,2 %; sin mora, el 12,9 %. Quedan afuera 990 clientes sin dato de hipoteca ni préstamo y 3 en mora BM.

02 Cuándo llamar: el contexto manda y el lunes rinde menos

El mes no se puede elegir con estos datos: la aceptación siguió al contexto y al volumen de llamadas, que cambiaron juntos BM. Lo que sí se repite en los tres años es que el lunes rindió menos.

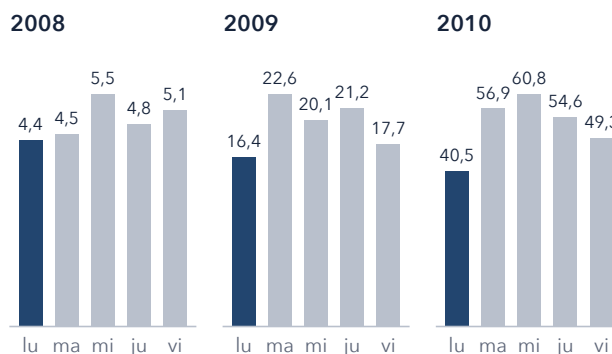


Cuando el banco llamó a menos clientes por mes, aceptó una parte mayor: de 3,1 % en mayo de 2008, con 7.763 clientes, a más de 45 % en cada mes de 2010, con 229 clientes por mes en promedio. Punto hueco: mes con menos de 100 clientes; líneas punteadas: cambio de año. Mes del último contacto BM.



Con el euríbor a tres meses por debajo de 1 % aceptó el 45,7 % de 3.908 clientes; con 3 % o más, el 4,8 % de 27.690. Todo 2008 estuvo en ese último tramo BM.

La tasa, el volumen y el teléfono cambiaron a la vez: el celular pasó del 50,5 % de los contactos en 2008 al 91,8 % en 2009 BM. Los datos no separan qué pesó más. El euríbor a tres meses es un indicador diario que publica el Banco de Portugal BM: se conoce antes de lanzar la campaña.



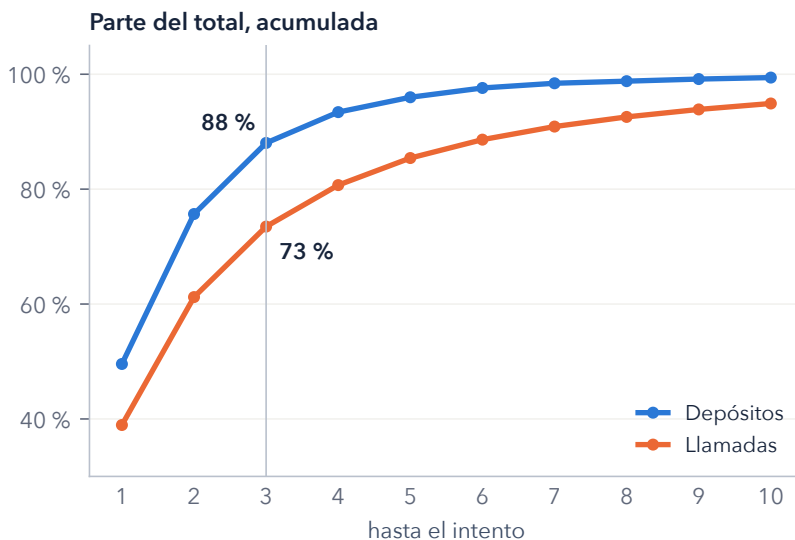
Aceptación, en %, según el día del último contacto. El lunes (azul) fue el día más bajo en 2008, 2009 y 2010 BM.

Qué hacer. Mover las llamadas del lunes al resto de la semana. En todo el período, aceptó el 9,9 % de los clientes con último contacto un lunes y el 11,6 % del resto BM. El lunes concentró 8.514 de los 41.188 clientes.

Qué mirar. La aceptación de cada semana en las dos mitades de la prueba. El contexto mueve a las dos por igual; la diferencia entre ellas es lo que aportan las reglas **PROPUESTA**.

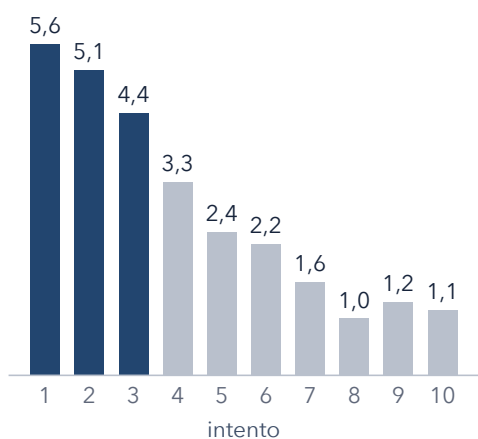
03 Cuántas veces: tres intentos, salvo en el grupo A

Con tres intentos llegó el 88,0 % de los depósitos, y cada intento rindió menos que el anterior: 5,6 depósitos cada 100 llamadas en el primero y 3,3 en el cuarto BM. El grupo A es la excepción: del cuarto intento en adelante rindió más que los primeros intentos de cualquier otro grupo.



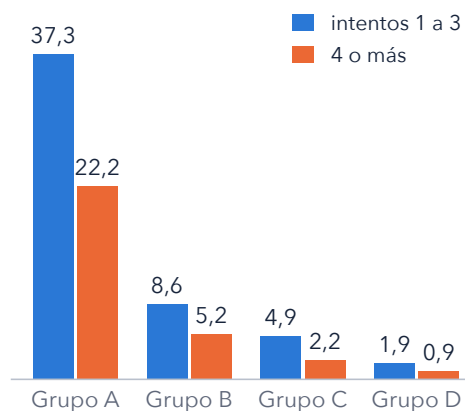
Hasta el tercer intento se hizo el 73 % de las llamadas y llegó el 88 % de los depósitos; el resto de las llamadas trajo el 12 % BM.

Depósitos cada 100 llamadas



Depósitos cada 100 llamadas en cada intento, en toda la lista. En azul, los tres intentos que se proponen. Cada depósito se cuenta en el último contacto con el cliente BM.

Depósitos cada 100 llamadas, por grupo



En el grupo A, los intentos del cuarto en adelante (naranja) rindieron 22,2 depósitos cada 100 llamadas: más que los tres primeros de B, C o D (azul) BM.

QUÉ GANA EL TOPE EN B, C Y D

27.832

llamadas menos, el 26,3 % del total BM

QUÉ CUESTA

hasta 508

depósitos, el 10,9 %, si no aceptan por otro camino BM

GRUPO A, DESDE EL 4.º INTENTO

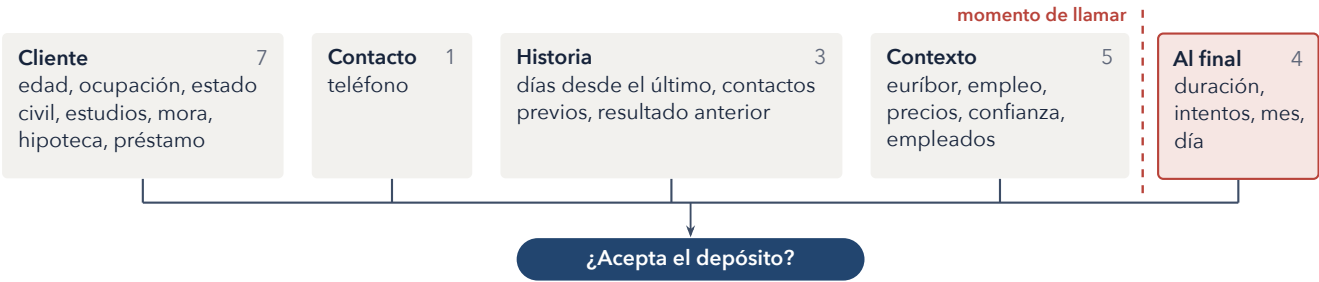
22,2

depósitos cada 100 llamadas BM

La prueba mide cuántos de esos 508 depósitos se pierden de verdad. En el extremo, 869 clientes recibieron más de diez llamadas, uno de ellos 56, y aceptaron 27 BM.

04 Qué se necesita de su lado

Las reglas usan solo datos que el banco tiene antes de llamar. La duración de la llamada queda afuera: se conoce recién al cortar, y la descripción del dataset pide dejarla fuera de cualquier predicción realista BM.



A la izquierda de la línea, lo que se sabe antes de llamar. Lo de la caja en rosa se sabe al terminar y no se usa para ordenar la lista. El número junto a cada tipo dice cuántos datos tiene BM.

DECISIÓN	QUÉ GANA	QUÉ CUESTA
Grupos A a D	38,0 % de los depósitos con el primer 20 % de la lista	registrar el resultado de cada campaña
Celular primero	11,7 % de aceptación contra 4,7 % del fijo, en clientes nuevos	tener un celular actualizado por cliente
Tres intentos, salvo el A	27.832 llamadas menos (26,3 %)	hasta 508 depósitos (10,9 %)
Sin lunes	11,6 % de aceptación el resto de la semana, contra 9,9 %	repartir las llamadas del lunes: 20,7 % de los clientes

Las cuatro decisiones, con lo que ganaron y costaron en las campañas anteriores BM.

- **El resultado de cada campaña, por cliente.** Es el dato que más ordena la lista: sin él no hay grupo A. También el dato de mora: sin él, la aceptación cayó a 5,2 % BM.
- **Un celular por cliente.** Para quien nunca fue contactado, el celular rindió 11,7 % y el fijo 4,7 % BM.
- **Un contador de intentos.** El sistema de llamadas tiene que cortar en el tercero, salvo en el grupo A.
- **Un sorteo antes de empezar.** La mitad de la lista va con las reglas nuevas y la otra mitad, como siempre



Esquema de la prueba que se propone. Las dos mitades salen del mismo sorteo y no se mezclan hasta comparar depósitos cada 100 llamadas.

05 De dónde salen las cifras y qué no dicen

El Banco de Ejemplo es ficticio. Sus «campañas anteriores» son las del dataset público Bank Marketing: llamadas de un banco portugués para vender depósitos a plazo, de mayo de 2008 a noviembre de 2010 ^{BM}, descritas por Moro, Cortez y Rita ^{MCR}. El archivo tiene 41.188 filas, una por cliente llamado, con 20 datos y el resultado.

Todas las cifras son cálculos propios sobre ese archivo, con el código que acompaña a este documento. El archivo no trae el año: se reconstruyó con su orden, que es el de las fechas. Día, mes y tipo de teléfono son los del último contacto con el cliente.

Lo que estas cifras no dicen.

- **Cuánto vale un depósito.** El archivo no trae montos ni el costo de una llamada; por eso las ganancias se miden en depósitos y en llamadas, no en dinero.
- **Por qué acepta un cliente.** Son asociaciones: un lunes con menos depósitos no prueba que el lunes los espante. La prueba con grupo de control es la que lo decide.
- **Si valen hoy.** Son campañas de 2008 a 2010, con un contexto que cambió mucho entre un año y otro. El orden de los grupos se mantuvo en los dos períodos; las tasas, no.

Referencias

- [BM] Moro, S., Rita, P. y Cortez, P. Bank Marketing [dataset]. UCI Machine Learning Repository, 2014. Licencia CC BY 4.0. Archivo `bank-additional-full.csv` y su descripción, `bank-additional-names.txt`: <https://doi.org/10.24432/C5K306>.
- [MCR] Moro, S., Cortez, P. y Rita, P. A Data-Driven Approach to Predict the Success of Bank Telemarketing. *Decision Support Systems*, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.03.001>.